EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.2

Por que duas retas paralelas cortadas por uma terceira criam ângulos previsíveis?

> *Desenhe um triângulo enorme. Meça os três ângulos. Some. Dá 180°. Desenhe outro, magrelo, torto, gigantesco. Some. 180° outra vez. Você pode passar a vida testando e nunca vai entender **por que**. Nesta aula você para de testar — e prova. Com oito linhas.*

Aula 4.2 — O primeiro teorema que você vai provar na vida

A ÂNCORA

Olhe uma faixa de pedestre. Aquelas listras brancas são paralelas entre si. Agora imagine que a rua faz uma curva e a faixa é pintada atravessada, em diagonal, cruzando as listras.

Em cada cruzamento nascem quatro ângulos. Se a faixa cruza cinco listras, são **vinte** ângulos no asfalto. E aqui está o fato: você só precisa medir **um** deles. Um único. Os outros dezenove estão completamente determinados — não sobra liberdade nenhuma para eles.

Pense no que isso significa. Vinte números, e dezenove deles são consequência obrigatória do primeiro. O pintor da prefeitura não escolheu; a geometria escolheu por ele.

Agora um caso mais estranho. Pegue um pedaço de papel e desenhe um triângulo qualquer — de propósito feio, escaleno, um ângulo bem espichado. Meça os três ângulos com transferidor. Deu 180°, ou deu 179° e 181° porque o transferidor é ruim. Faça mais dez. Sempre 180°.

Pergunta que ninguém te faz na escola: **e se o décimo primeiro der 181° de verdade?**

Você não tem resposta. Você mediu onze triângulos de infinitos possíveis. Isso é evidência, não prova — e a Aula 0.12 te ensinou que a diferença entre as duas é a diferença entre acreditar e saber.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum tem duas crenças aqui, e as duas são falsas.

Crença 1: "os ângulos são iguais porque dá para ver que são iguais." Não. Dá para ver que são **parecidos**, o que é uma afirmação sobre o seu traço de lápis e a sua acuidade visual, não sobre geometria. Traços têm espessura. Olhos erram. Se "dá para ver" fosse argumento, a Terra seria plana — dá para ver.

Crença 2 — a mais grave: "a soma dos ângulos do triângulo é 180° porque é uma propriedade do triângulo." Errado, e essa é a virada intelectual desta aula. Os 180° **não vêm do triângulo**. Vêm do paralelismo.

Mais precisamente: vêm do postulado de Euclides que diz que, por um ponto fora de uma reta, passa **uma única** paralela a ela.

Prova disso? Em geometrias onde esse postulado não vale — e elas existem, são consistentes e descrevem o universo real em escala cósmica — a soma dos ângulos internos do triângulo **não é** 180°. Na superfície de uma esfera, um triângulo formado por dois meridianos e a linha do Equador tem dois ângulos de 90° na base. Só nisso já deu 180°, e ainda falta o ângulo do polo. Soma maior que 180°.

> **O QUE ISSO QUER DIZER**
>
> Os 180° não são uma verdade eterna do universo. São a **consequência lógica** de uma escolha: aceitar que existe uma e somente uma paralela por ponto externo.
>
> Mude o postulado e o teorema muda com ele. É isso que significa "sistema dedutivo" — e é a lição que a Aula 4.1 preparou para você receber aqui.

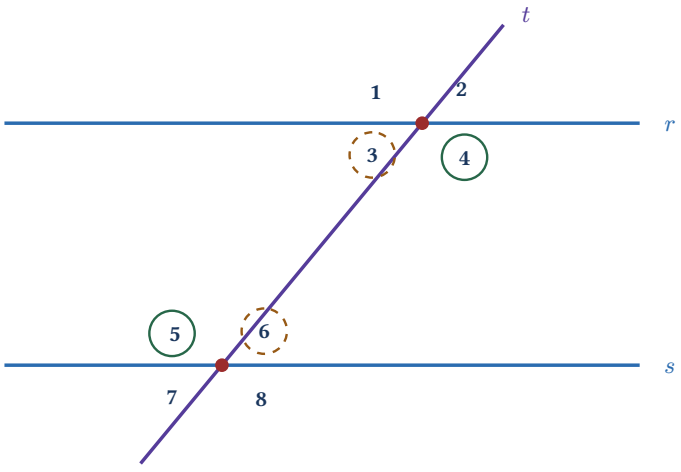
A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O vocabulário mínimo: pares de ângulos no cruzamento

Antes das paralelas, dois fatos que valem para **qualquer** par de retas concorrentes:

- **Ângulos opostos pelo vértice (OPV): são iguais.** E isso é **demonstrável**, não decorado. Sejam $\hat{a}$ e $\hat{b}$ adjacentes formando um par linear: $\hat{a} + \hat{b} = 180°$. Seja $\hat{c}$ o OPV de $\hat{a}$; ele também é adjacente a $\hat{b}$, logo $\hat{c} + \hat{b} = 180°$. Duas quantidades que somam o mesmo com $\hat{b}$ são iguais: $\hat{a} = \hat{c}$. Pronto. Isso é um teorema, e você acabou de prová-lo em três linhas.
- **Ângulos adjacentes suplementares:** somam 180° porque juntos formam um semiplano (Postulado 5 de 4.1).

Agora, com **duas paralelas** $r \,//\, s$ cortadas por uma **transversal** t, os oito ângulos recebem nomes conforme a **posição**:



verde: alternos internos ($\hat{4} = \hat{5}$)

ocre tracejado: o outro par alterno interno ($\hat{3} = \hat{6}$)

Fig. 1 — Não decore os oito nomes: decore **duas perguntas**. (i) Os ângulos estão do **mesmo lado** da transversal ou em lados **opostos**? (ii) Estão **entre** as paralelas (internos) ou **fora** delas (externos)? A resposta a essas duas perguntas gera todos os nomes. E existe um atalho brutal: entre os oito ângulos só existem **dois valores distintos** — um valor x e seu suplementar $180° - x$. Ângulos em posição "espelhada" são iguais; em posição "encaixada" são suplementares.

Os nomes oficiais, que a banca usa:

- **Correspondentes** — mesmo lado da transversal, um interno e um externo (ex.: $\hat{1}$ e $\hat{5}$). **Iguais.**

- **Alternos internos** — lados opostos, ambos entre as paralelas (ex.: $\hat{4}$ e $\hat{5}$). **Iguais.**
- **Alternos externos** — lados opostos, ambos fora (ex.: $\hat{2}$ e $\hat{7}$). **Iguais.**
- **Colaterais internos** — mesmo lado, ambos entre as paralelas (ex.: $\hat{3}$ e $\hat{5}$). **Suplementares:** somam 180°.
- **Colaterais externos** — mesmo lado, ambos fora. **Suplementares.**

DE ONDE SAI A IGUALDADE — E POR QUE ELA NÃO É GRATUITA

A igualdade dos ângulos correspondentes é o **Postulado das Paralelas** em uma de suas formas equivalentes. Não se demonstra: aceita-se.

Todo o resto é dedução barata a partir dele:
- Correspondentes iguais + OPV iguais ⟶ **alternos internos iguais**.
- Alternos internos iguais + par linear (180°) ⟶ **colaterais internos suplementares**.

Ou seja: você guarda **um** fato e gera os outros quatro na hora da prova. Cinco regras decoradas viram uma regra compreendida.

2. O teorema: a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180°

Agora a peça central. Leia devagar, porque este é o primeiro teorema não trivial que você prova na vida, e o método é mais importante que o resultado.

ENUNCIADO

Hipótese: ABC é um triângulo qualquer, com ângulos internos $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$.

Tese: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$.

Construção auxiliar — e é aqui que está a genialidade: trace pelo vértice A a reta r **paralela** ao lado BC. Pelo postulado das paralelas, essa reta existe e é única, então a construção é legítima.

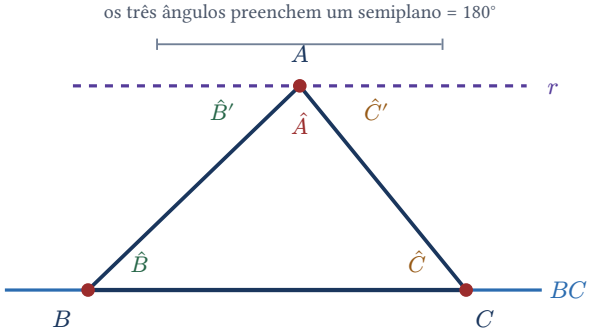


Fig. 2 — O truque inteiro está em enxergar os **lados** AB e AC não como lados, mas como **transversais** de duas paralelas (r e BC). Feito isso, os ângulos $\hat{B}$ e $\hat{C}$ são teletransportados para o vértice A como alternos internos — e lá, encostados no ângulo $\hat{A}$, revelam que os três juntos formam um ângulo raso. O teorema não descobre nada novo sobre o triângulo: ele **reorganiza** o que já estava lá.

Dedução, passo a passo:

1. $r \,//\, BC$, e o lado AB é transversal às duas. Logo $\hat{B}' = \hat{B}$ (**alternos internos**).
2. $r \,//\, BC$, e o lado AC é transversal às duas. Logo $\hat{C}' = \hat{C}$ (**alternos internos**).
3. Em A, os três ângulos $\hat{B}'$, $\hat{A}$ e $\hat{C}'$ são adjacentes e juntos formam um semiplano determinado pela reta r. Logo:

$$\hat{B}' + \hat{A} + \hat{C}' = 180°$$

4. Substituindo (1) e (2) em (3):

$$\hat{B} + \hat{A} + \hat{C} = 180° \blacksquare$$

Reveja o que aconteceu. Você não mediu triângulo nenhum. Você não desenhou "um triângulo específico" — o argumento não usou nenhuma característica particular de ABC. Ele vale para **todos os infinitos triângulos possíveis**, simultaneamente, incluindo os que ninguém nunca desenhou.

Onze triângulos medidos com transferidor: evidência.
Quatro linhas de dedução: certeza sobre infinitos casos.
Essa desproporção é a razão de existir da matemática.

---

3. O corolário de brinde: o ângulo externo

De graça, sem trabalho novo. Seja $\hat{e}$ o ângulo externo em C (o suplementar de $\hat{C}$):

$$\hat{e} + \hat{C} = 180° \quad \text{e} \quad \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$$

Igualando os dois lados esquerdos e cancelando $\hat{C}$:

$$\hat{e} = \hat{A} + \hat{B}$$

Teorema do ângulo externo: cada ângulo externo vale a soma dos dois internos **não adjacentes** a ele. Isso é ouro puro em prova — resolve em uma linha questões que o aluno médio resolve em cinco.

E mais um corolário imediato: como os três externos são os suplementares dos três internos, a **soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é sempre 360°**. Guarde isso: na Aula 4.8 você vai descobrir que esse 360° não é privilégio do triângulo — é de todo polígono convexo, e por um motivo lindo.

4. A recíproca — e por que ela é o que vale dinheiro

Tudo até aqui foi: **se** são paralelas, **então** os ângulos se comportam assim. A **recíproca** também é verdadeira, e é ela que a engenharia usa:

> **CRITÉRIO DE PARALELISMO**
>
> Se duas retas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos internos **iguais** (ou correspondentes iguais, ou colaterais internos suplementares), **então** essas retas são paralelas.

É por isso que o marceneiro confere um esquadro medindo ângulos em dois pontos diferentes, e não olhando de longe. Ângulo igual em duas posições é **certificado** de paralelismo. "Parece paralelo" não é.

> **O ERRO QUE A BANCA ADORA**
>
> Todos os cinco pares só valem **se as retas forem paralelas**. Se não forem, os oito ângulos são oito valores potencialmente diferentes e nenhuma relação se aplica.
>
> Em questão de FUVEST, a primeira coisa a fazer é **localizar no enunciado ou na figura a marca de paralelismo** ($r \,//\, s$, ou as setinhas duplas). Sem ela, você não tem direito a nenhuma das igualdades — e resposta obtida sem direito é resposta errada, mesmo quando o número bate.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**

1. **OPV são iguais** (demonstrável) e **adjacentes suplementares somam 180°** (semiplano). Valem para retas concorrentes quaisquer, sem exigir paralelismo.
2. Com **duas paralelas e uma transversal**, os oito ângulos assumem apenas **dois valores**: x e $180° - x$.
3. **Iguais:** correspondentes, alternos internos, alternos externos. **Suplementares:** colaterais internos, colaterais externos.
4. O fato **aceito sem prova** é a igualdade dos correspondentes (Postulado das Paralelas). Os outros quatro pares são deduzidos com OPV e par linear.
5. **Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo = 180°** — provada traçando pelo vértice a **paralela ao lado oposto** e usando alternos internos duas vezes.
6. Os 180° são consequência do **paralelismo**, não propriedade intrínseca do triângulo. Sem o postulado de Euclides, o valor muda.
7. **Ângulo externo = soma dos dois internos não adjacentes.** Soma dos três externos = **360°**.
8. **Recíproca:** ângulos alternos internos iguais $\Longrightarrow$ retas paralelas. É o critério que **certifica** paralelismo.
9. Sem hipótese de paralelismo declarada, **nenhuma** dessas igualdades pode ser usada.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Demonstre, em duas linhas, por que ângulos opostos pelo vértice são iguais — sem usar paralelismo.
2. Entre os oito ângulos formados por duas paralelas e uma transversal, quantos **valores distintos** existem? Classifique quais pares são **iguais** e quais são **suplementares**.
3. Descreva a **construção auxiliar** que demonstra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° e diga qual par de ângulos é usado duas vezes na dedução.
4. Enuncie o **teorema do ângulo externo** e deduza-o a partir da soma dos internos.
5. Explique por que a soma 180° **não** é uma propriedade intrínseca do triângulo, citando o postulado do qual ela depende.

GABARITO OQPS

1. Sejam $\hat{a}$ e $\hat{c}$ opostos pelo vértice e $\hat{b}$ adjacente a ambos. Então $\hat{a} + \hat{b} = 180°$ e $\hat{c} + \hat{b} = 180°$ (pares lineares). Logo $\hat{a} + \hat{b} = \hat{c} + \hat{b}$, e cancelando $\hat{b}$: $\hat{a} = \hat{c}$.
2. Apenas **dois** valores: x e $180° - x$. **Iguais:** correspondentes, alternos internos, alternos externos (e os opostos pelo vértice em cada cruzamento). **Suplementares:** colaterais internos, colaterais externos (e os adjacentes em cada cruzamento).
3. Traça-se, pelo vértice A, a reta r **paralela ao lado oposto** BC (existe e é única pelo Postulado das Paralelas). Os lados AB e AC passam a ser **transversais** de r e BC. O par usado duas vezes é o de **alternos internos**, que transporta $\hat{B}$ e $\hat{C}$ para o vértice A; lá, os três ângulos formam um semiplano, logo somam 180°.
4. **Cada ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.** Dedução: $\hat{e} + \hat{C} = 180°$ (par linear) e $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$ (soma dos internos). Igualando e cancelando $\hat{C}$: $\hat{e} = \hat{A} + \hat{B}$.
5. Porque a demonstração **inteira** depende de traçar uma paralela única ao lado oposto e de as igualdades angulares valerem — isto é, depende do **Postulado das Paralelas** de Euclides (por um ponto fora de uma reta passa uma e somente uma paralela a ela). Em geometrias que rejeitam esse postulado, a soma difere de 180°: na esfera é maior que 180°, na geometria hiperbólica é menor. O 180° é **consequência de um axioma escolhido**, não propriedade da figura.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Duas paralelas cortadas por uma transversal criam ângulos previsíveis porque o paralelismo significa, por postulado, que a transversal encontra as duas retas com a mesma inclinação — e é exatamente essa rigidez que, transportando os ângulos da base para o vértice oposto, obriga qualquer triângulo do universo euclidiano a somar 180° e nunca 181°.

E agora repare no que você tem em mãos, porque é mais do que parece.

Você acabou de provar que, num triângulo, se você conhece **dois** ângulos, o terceiro está condenado — não tem escolha. Um dos três dados é redundante. E isso levanta imediatamente a pergunta seguinte: **quanta informação, no mínimo, é preciso ter para que um triângulo fique completamente determinado?**

Guarde essa pergunta. Ela vai comandar as próximas três aulas.

Antes dela, porém, uma constatação física: pegue quatro palitos e junte as pontas — o quadrilátero balança, deforma, vira losango. Pegue três palitos e faça o mesmo. Ele não mexe. Nem um milímetro.

O triângulo é a única forma poligonal que não pode ser deformada sem quebrar um lado. Toda treliça, todo telhado, todo tripé e toda ponte do mundo dependem disso.

Por quê? Isso é a próxima aula.

A seguir: Aula 4.3 · Por que o triângulo é a forma mais forte e mais fundamental?